

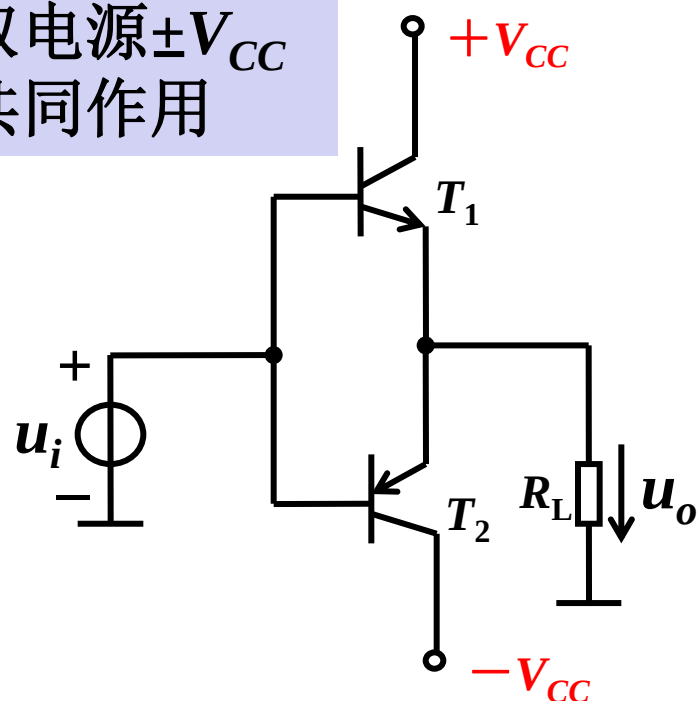
第四章 功率放大电路

四、互补对称功率放大电路 → OCL功放和OTL功放

工作原理：利用NPN和PNP的交替导通来实现输出波形的不失真

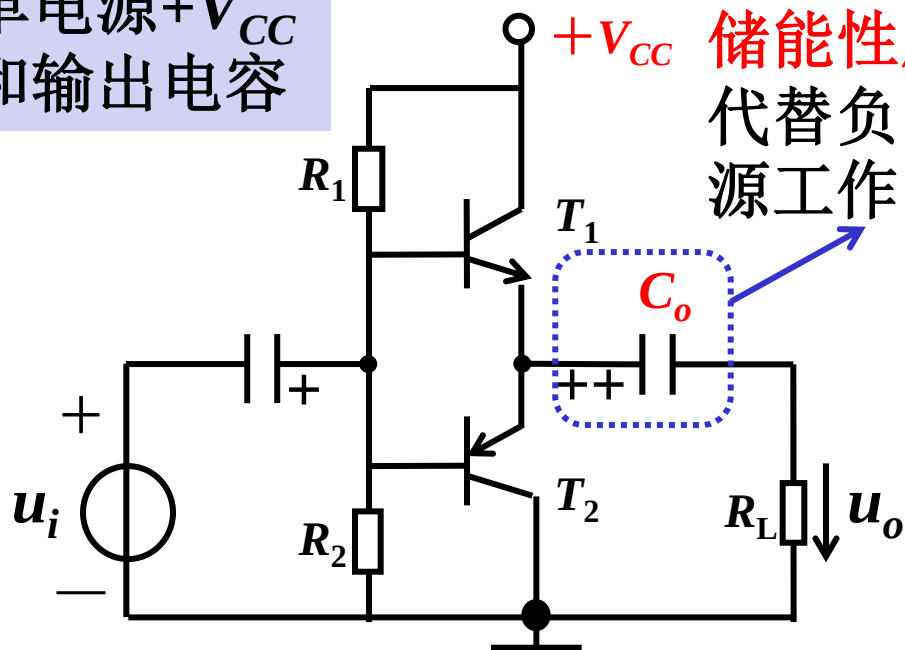
结论：OTL功放可以等效成 $\pm V_{CC}/2$ 的OCL功放 → 计算公式通用

双电源 $\pm V_{CC}$
共同作用



OCL功放

单电源 $+V_{CC}$
和输出电容



OTL功放

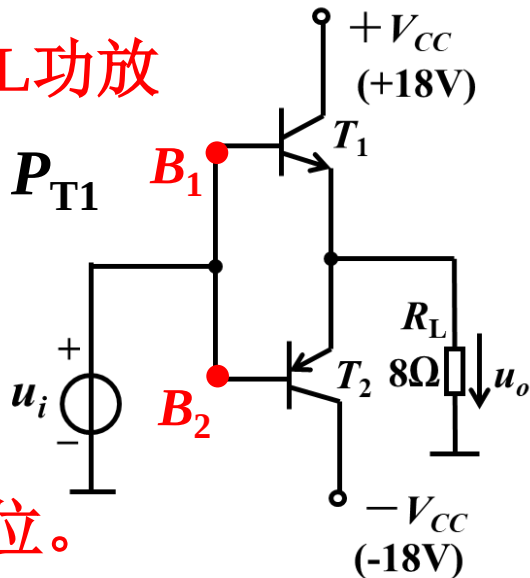
利用电容
储能性质
代替负电
源工作

6-3 电路如右图所示 电路名称? 乙类 OCL 功放

(1) 已知 $u_i = 10\sin \omega t$, 求此时的 P_O 、 P_V 、 η 、 P_{T1}

(2) 求理想情况下的 P_{om} 、 P_{Vm} 、 η_m

(3) T_1 、 T_2 的 P_{CM} 、 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 如何选择?



要求: 先写公式, 再带入数据计算并加上单位。

(1) $\because$ 采用共集电极接法 $\therefore u_o \approx u_i \rightarrow U_{om} = 10V$ $P_O = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = 6.25W$

$$P_V = \frac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L} = \frac{45}{\pi} \approx 14.33W \quad \eta = \frac{P_O}{P_V} = \frac{\pi U_{om}}{4V_{CC}} \approx 43.6\% \quad P_{T1} = \frac{P_V - P_O}{2} = 4.04W$$

(2) 理想情况: 忽略 U_{CES} , 即当 $U_{om} = V_{CC}$ 时;

$$P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 20.25W \quad P_{Vm} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} = \frac{81}{\pi} \approx 25.80W \quad \eta_m = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

$$(3) P_{CM} \geq 0.2P_{om} = 4.05W \quad I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L} = 2.25A \quad U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC} = 36V$$

6-2 电路如右图所示, 已知 $V_{CC}=18V$, $R_L=3.5\Omega$

(1) 已知 $U_{CES}=2V$, 求最大不失真时的

P_O 、 P_V 、 η ?

甲乙类OTL功放

(2) 理想情况下的 P_{om} 、 P_{Vm} 、 η_m ?

(3) P_{CM} 、 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 如何选择?

OTL功放可等效为 $\pm \frac{V_{CC}}{2}$ 作用的OCL功放

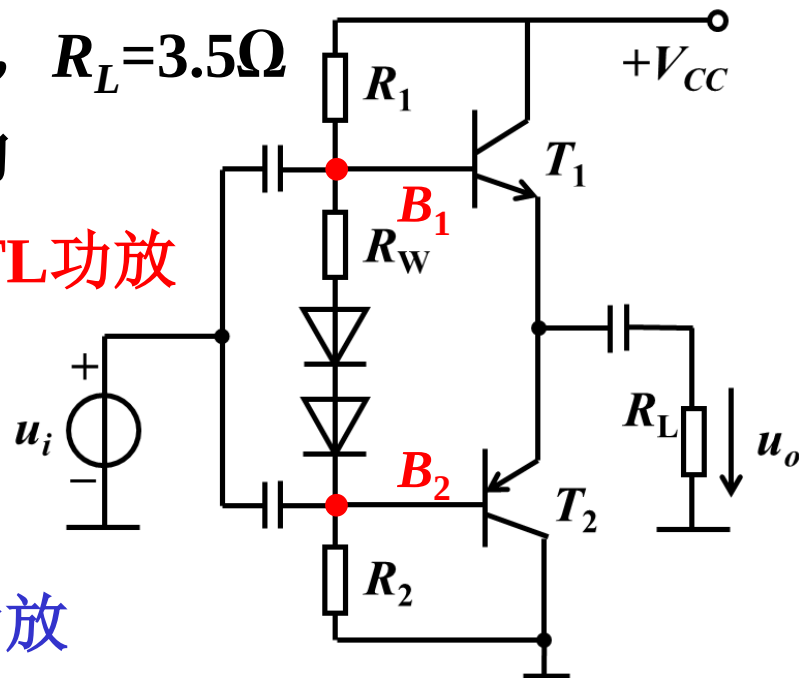
→ 令 $V_{CC}' = \frac{V_{CC}}{2} = 9V$ (1) $U_{om} = V_{CC}' - U_{CES} = 7V$

$$P_O = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = 7W \quad P_V = \frac{2V_{CC}'U_{om}}{\pi R_L} = \frac{36}{\pi} \approx 11.46W \quad \eta = \frac{P_O}{P_V} = \frac{7\pi}{36} = \frac{\pi U_{om}}{4V_{CC}'} \approx 61.1\%$$

(2) 理想: $U_{om} = V_{CC}' = 9V$ $P_{Om} = \frac{V_{CC}'^2}{2R_L} = \frac{81}{7} \approx 11.57W$

$$P_{Vm} = \frac{2V_{CC}'^2}{\pi R_L} = \frac{324}{7\pi} \approx 14.74W \quad \eta_m = \frac{P_{Om}}{P_{Vm}} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

(3) $P_{CM} \geq 0.2P_{om} \approx 2.314W$ $U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC}' = 18V$ $I_{CM} \geq \frac{V_{CC}'}{R_L} \approx 2.57A$



电路名称?

计算时除了 η ,
一般保留到小
数点后两位。

6-5 某学生设计的**OTL功放**电路：

T_1 采用共发射极接法用于放大 u_i

(1) 为实现输出最大幅值正负对称，

静态时A点的电位应为多大？

$$V_A = \frac{V_{CC}}{2}$$

复合管的第二级最好用相同类型的管

(2) 若 U_{CE3} 和 U_{CE5} 的最小值约为3V，

求最大不失真时 P_O 、 P_V 、 η ？

OTL功放 → 令 $V_{CC}' = \frac{V_{CC}}{2} = 10V$

$$U_{om} = V_{CC}' - U_{CES} = 7V$$

$$P_O = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = \frac{49}{16} \approx 3.06W$$

$$P_V = \frac{2V_{CC}'U_{om}}{\pi R_L} = \frac{35}{2\pi} \approx 5.57W$$

$$\eta = \frac{P_O}{P_V} = \frac{\pi U_{om}}{4V_{CC}'} = \frac{7\pi}{40} \approx 54.95\%$$

(4) D 和 R_p 的作用？ **复合管准互补功放**

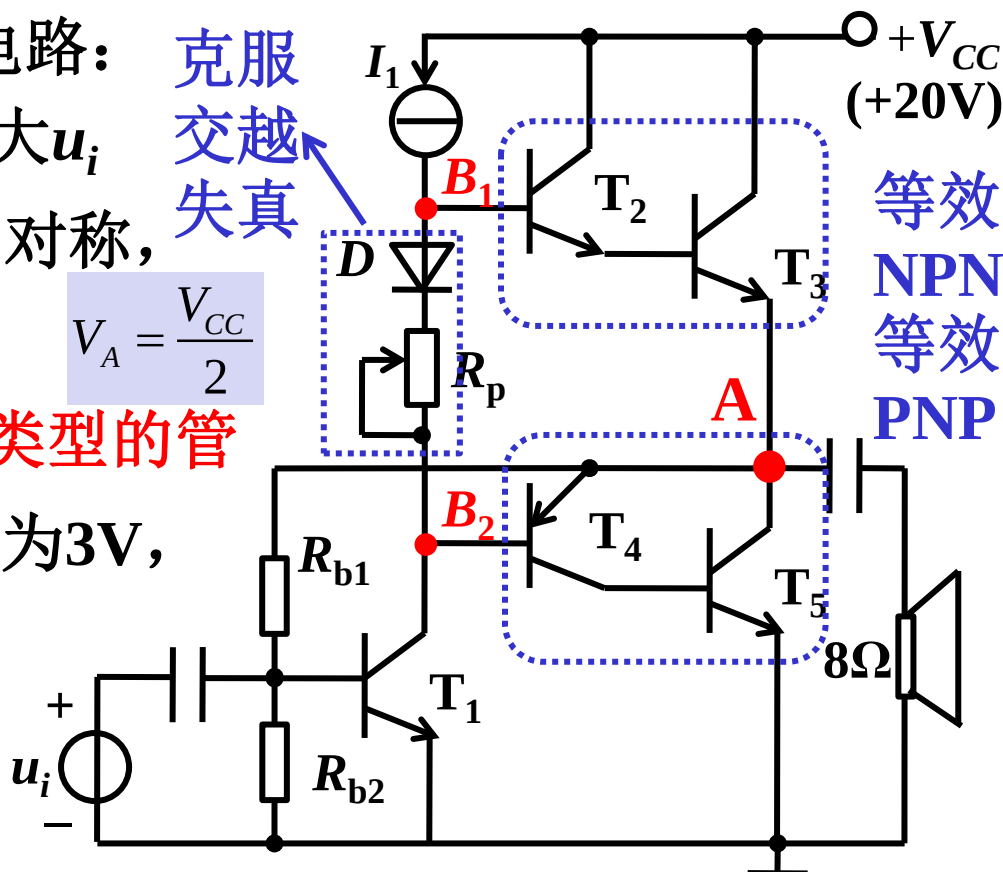
(3) T_3 和 T_5 的 P_{CM} 、 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 如何选？

$$P_{CM} \geq 0.2P_{om} = 1.25W$$

$$U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC}' = 20V$$

$$P_{om} = \frac{(V_{CC}')^2}{2R_L} = 6.25W$$

$$I_{CM} \geq \frac{V_{CC}'}{R_L} = 1.25A$$



克服交越失真

等效NPN
等效PNP